

P4] Oscillateurs, portraits de phase et non-linéarités

Niveau: L3

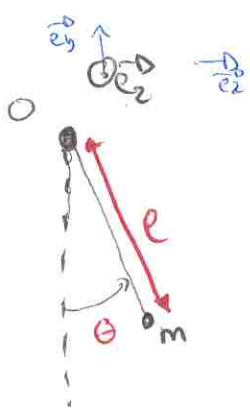
Prérequis: Oscillateurs harmonique, mécanique du point électronique (ALi, circuit RLC)

Introduction:

- Les oscillateurs sont omniprésents en physique: un pendule, un circuit RLC, un atome dans un solide.
 - Pour les étudier, on linéarise souvent, ce qui donne le modèle de l'oscillateur harmonique. Mais réalité Non-linéaire et beaucoup plus riche!
 - Prenons ce pendule (Manip vite fait):
 - petit angles $\rightarrow$ période dépend pas de l'amplitude
 - grand angle $\rightarrow$ période augmente
- $\Rightarrow$ L'isochronisme est brisé
- $\hookrightarrow$ c'est une manifestation de la non-linéarité du pendule
- $\Rightarrow$ Pour comprendre et analyser ces effets $\Rightarrow$ Outil géométrique remarquable: le portrait de phase

I] Le portrait de phase, du ~~non~~ linéaire au non-linéaire.

A] Le pendule aux petits angles



• Partons du pendule simple :

- masse ponctuelle m ; • fil inextensible sans masse longueur l
- dans champ de pesanteur uniforme.

• Théorème du Moment cinétique en O :

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \mathcal{M}_O(\vec{F}_{ext})}$$

• le point matériel "M" décrit un cercle de rayon l :

sa vitesse: $\vec{v} = l\dot{\theta} \vec{e}_\theta \Rightarrow \vec{L}_O = l\vec{e}_r \wedge m l\dot{\theta} \vec{e}_\theta = m l^2 \dot{\theta} \vec{e}_2$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d\vec{L}_O}{dt} = m l^2 \ddot{\theta} \vec{e}_2}$$

• Moment des forces: les forces appliquées sont :

- le poids
- la tension du fil

• Tension: dirigée selon le fil $\Rightarrow \mathcal{M}_O(\vec{T}) = \vec{0}$

• Poids: $\vec{p} = m\vec{g} \Rightarrow \mathcal{M}_O(\vec{p}) = l\vec{e}_r \wedge (mg)\vec{e}_y = -lmg \sin\theta \vec{e}_2$

TMC: $m l^2 \ddot{\theta} = -lmg \sin\theta \Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin\theta = 0}$

$\Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = 0}$ avec $\left[\omega_0^2 = \frac{g}{l} \right]$ c'est l'équation exacte du pendule simple

• Aux petits angles: $\sin\theta \sim \theta$ et on retrouve:

$\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0}$ Oscillateur harmonique

la solution est: $\boxed{\theta(t) = \theta_m \cos(\omega_0 t + \varphi)}$

de période $\boxed{T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}}$ indépendante de l'amplitude θ_m !

• On pose $x = \theta$ et $y = \frac{\dot{\theta}}{\omega_0}$

$\Rightarrow$

$$\dot{x} = \omega_0 y$$

;

$$\dot{y} = \frac{\ddot{\theta}}{\omega_0} = -\omega_0 x$$

Définitions:

- L'espace des phases : plan (x, y)
- une trajectoire de phase : courbe décrite par le point $M(t) = (x(t); y(t))$
- Le Portrait de phase : Ensemble des trajectoires pour toutes les conditions initiales

• Ici la solution est connue:

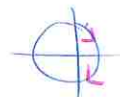
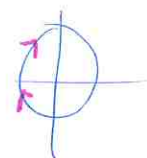
$$\begin{cases} x = \theta = \theta_m \cos(\omega_0 t + \varphi) \\ y = \frac{\dot{\theta}}{\omega_0} = -\theta_m \sin(\omega_0 t + \varphi) \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 = \theta_m^2$$

trajectoires sont des cercles concentriques de rayon θ_m (montrer slide)

Lecture: • 1) Sens du parcours: Si on "monte" $\rightarrow \dot{y}$ positif
Or, $\dot{y} = -\omega_0 x \Rightarrow x$ négatif $\Rightarrow$

• et si on "descend" $\rightarrow \dot{y}$ négatif $\rightarrow x$ positif $\Rightarrow$



• 2) Périodicité: la trajectoire est une courbe fermée
 $\hookrightarrow$ le mouvement est périodique.

• 3) Caractère sinusoïdal: cercle parfait

• 4) Non croisement des trajectoires:

Conséquences du théorème de Cauchy-Lipschitz

- Si 2 trajectoires passent m[^] point $\Rightarrow$ conditions initiales identiques
 $\rightarrow$ Par unicité de la solution $\rightarrow$ même trajectoire.

- Le portrait de phase va devenir beaucoup plus riche quand on lève l'approximation des petits angles.

B] Le pendule non-linéaire

- Revenons à $\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0}$ Equation non-linéaire
portrait de phase va nous permettre de comprendre la physique sans la résoudre.

$$\begin{cases} \bullet x = \theta \\ \bullet y = \frac{\dot{\theta}}{\omega_0} \end{cases} \quad \begin{cases} \bullet \dot{x} = \omega_0 y \\ \bullet \dot{y} = -\omega_0 \sin(x) \end{cases}$$

- Points d'équilibre: où $\boxed{\dot{x} = 0}$ et $\boxed{\dot{y} = 0}$

↳ donc $\boxed{y = 0}$ et $\boxed{\sin(x) = 0}$

↳ c'est les points $(n\pi, 0) \quad n \in \mathbb{N}$

• $x = 0$ pendule en bas : stable

• $x = \pm \pi$ pendule en haut : instable

- En chaque point (x, y) de l'espace des phases:

Equation qui donne la direction de la tangente à la trajectoire:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = -\frac{\sin(x)}{y}}$$

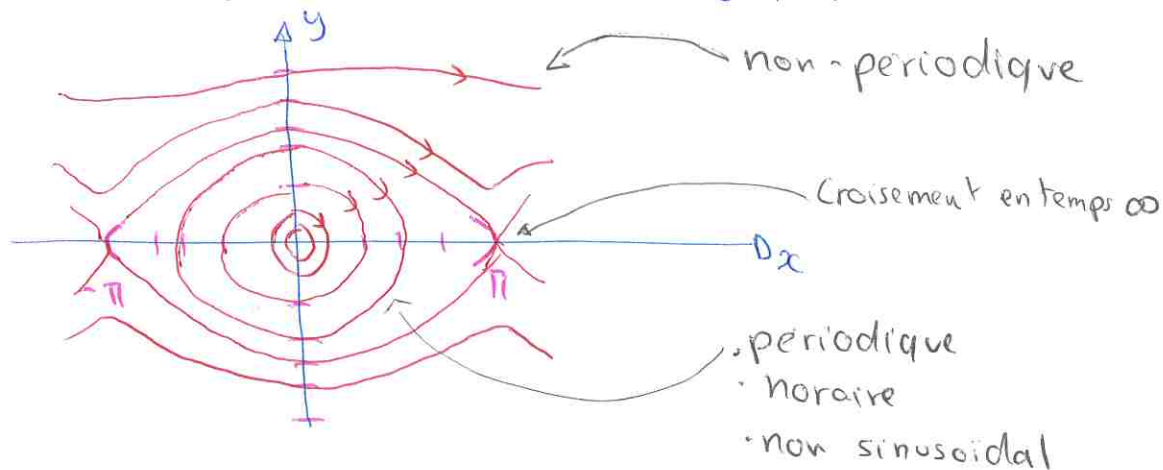
• Sur l'axe y ($x=0$) $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow$ tangente horizontale
 $y \neq 0$

• Sur l'axe x ($y=0$) $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm \infty \rightarrow$ tangente verticale
 $x \neq n\pi$

- Au points d'éq. instable ($x = \pm \pi; y = 0$), il faut linéariser:

• $x = \pi + \varepsilon \Rightarrow \sin(x) \approx -\varepsilon$ donc $\boxed{\frac{dy}{dx} \approx \frac{\varepsilon}{y}}$

$\rightarrow y dy = \varepsilon d\varepsilon \rightarrow$ hyperboles centrées en $(\pi, 0)$



= Effets de la non-linéarité

c) Non-linéarité et anisochronisme

• On repart de $\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0}$ et on développe le sinus à l'ordre 3

$$\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \left(\theta - \frac{\theta^3}{6} \right) = 0}$$

On cherche une solution de la forme: $\boxed{\theta = \theta_m \cos(\omega t)}$ $\omega \neq \omega_0$ certainement

• $\theta^3 = \theta_m^3 \cos^3(\omega t) = \frac{\theta_m^3}{4} [3 \cos(\omega t) + \cos(3\omega t)]$ (generation d'harmoniques)

• $\ddot{\theta} = -\omega^2 \theta_m \cos(\omega t)$

$$\Rightarrow \left[-\omega^2 \theta_m + \omega_0^2 \theta_m - \frac{\theta_m^3}{4} \frac{3}{8} \overset{\omega_0^2}{\cancel{\theta_m^3}} \right] \cos(\omega t) - \frac{\omega_0^2 \theta_m^3}{24} \cos(3\omega t) = 0$$

les cos forment une famille libre $\Rightarrow$ facteurs devant cos doit être

nuls. $\Rightarrow \frac{\omega_0^2 \theta_m}{24} \neq 0 \Rightarrow \boxed{-\omega^2 \theta_m + \omega_0^2 \theta_m - \frac{\omega_0^2 \theta_m^3}{8} = 0}$

Soit:

$$\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{\Theta_m^2}{8} \right)$$

Ainsi: si $\frac{\Theta_m^2}{8} \ll 1 \Rightarrow$

$$\omega \sim \omega_0 \left(1 + \frac{\Theta_m^2}{16} \right)$$

On alors:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \sim T_0 \left(1 + \frac{\Theta_m^2}{16} \right)$$

Formule de Borda

• Anisochronisme: T depends de Θ_m ; $\sin \theta < \theta$ donc rappel plus faible $\rightarrow T \uparrow$

• Correction quadratique: Pas de termes en Θ_m car symétrie $\Theta_m / -\Theta_m$

• Validité modèle linéaire: $T = T_0$ à 0,1%, il faut $\frac{\Theta_m^2}{16} < 10^{-3}$

donc $\Theta_m < 7,4^\circ \rightarrow$ Très restrictif

$\Rightarrow$ vérifions expérimentalement cette loi

II] Vérification expérimentale de la formule de Borda $\left(\begin{array}{l} 3\% \text{ de précision} \\ \hat{\alpha} \Theta_m = \frac{\pi}{2} \end{array} \right)$

• Pendule pesant assimilé à un pendule simple car:

$m_{\text{tige}} \ll m$ (facteur 10 engros) $\sim 1\%$ d'erreur sur T

Rq: Pour un pendule pesant: $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_0}{m_{\text{tot}} g l_G}}$

J_0 : moment d'inertie totale autour du pivot.
 $m_{\text{tot}} g l_G$: distance du centre de masse au pivot.
 m_{tot} : masse totale.

On considère tige de masse m_f ; longueur L

• Masse ponctuelle M à distance D du pivot

On a $m_{\text{tige}} \ll M$

• Moment d'inertie total autour du pivot: $J_0 = J_{\text{tige}} + J_{\text{masse}}$

• Tige: $J_{\text{tige}} = \int_0^L \frac{m_{\text{tige}}}{L} r^2 dr = \frac{1}{3} m_{\text{tige}} L^2$

• masse: $J_{\text{masse}} = ML^2$

$\Rightarrow J_0 = J_{\text{tige}} + J_{\text{masse}} = \left(M + \frac{m_{\text{tige}}}{3}\right) L^2$

Centre de masse de la masse en L

car Centre de masse de la tige en $\frac{L}{2}$

• distance entre pivot et centre de masse: $l_G = \frac{ML + m_{\text{tige}} \frac{L}{2}}{M + m_{\text{tige}}}$

dans $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_0}{m_{\text{tot}} g l_G}}$

la quantité

$\frac{J_0}{m_{\text{tot}} l_G}$

longueur réduite du pendule!

• Pendule pesant décrit comme pendule simple le longueur

$L_r = \frac{J_0}{m_{\text{tot}} l_G}$

$\Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L_r}{g}}$

comme un pendule simple

ici: $L_r = \frac{J_0}{m_{\text{tot}} l_G} = L \frac{1 + \frac{1}{3} u}{1 + \frac{1}{2} u}$

avec $u = \frac{m_{\text{tige}}}{M}$

• En préparation, plusieurs mesures de $T = f(\theta_m)$

• On fait une en direct pour $\theta_m \sim 50^\circ$

↳ 5 période où passe par 0

• Graphe: nos mesures, $T = T_0$ et Borda; χ^2 sur Borda et Z_{score} sur T_0

• 3 méthodes résolues complètes Borda valable 30% $\pi/2$

Transition: On a vérifié Borda OK, par contre, si j'attends
ça s'amortit et s'arrête...

Pourtant $\exists$ oscillateurs qui oscillent indéfiniment, comme horloges (à
poids ou ressort)

→ Pour comprendre ces 2 phénomènes → utiliser portrait de phase.

III] Oscillateurs amortis et entretenus

A] Oscillateur amorti

• Slide portrait phase du pendule →



plus périodique.

• Avec frottement fluide :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

• ~~Pour $Q \gg 1$ (faible amortissement) $x(t) =$~~

On cherche une solution de la forme: $x(t) = e^{rt}$

$$\Rightarrow r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0 \quad ; \quad \Delta = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4\omega_0^2$$

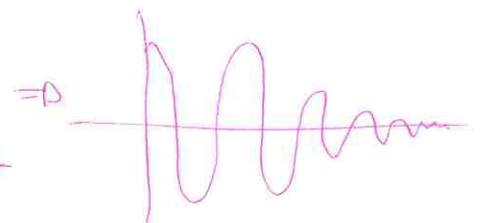
$$\text{• On introduit : } \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \Rightarrow \Delta = \frac{1}{\tau^2} - 4\omega_0^2 = 4\left(\frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2\right)$$

• Cas intéressant: $\frac{1}{\tau^2} < \omega_0^2$:

$$\text{On définit } \Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}} \Rightarrow \text{racines complexes: } r = -\frac{1}{\tau} \pm i\Omega$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\Omega t + \varphi)$$

↖ fréquence Ω
↖ enveloppe exponentielle amortie



• Temps d'amortissement τ

• Pour $Q \gg 1$ (faible amortissement) :

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \sim \omega_0$$

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left[-\omega_0 \sin(\Omega t + \varphi) - \frac{1}{\tau} \cos(\Omega t + \varphi) \right]$$

≈ 0 car $\tau \gg 1$ si $Q \gg 1$

$$\Rightarrow x(t) \sim A(t) \cos(\omega_0 t + \varphi) ; y(t) \sim -A(t) \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

avec $A(t) = x_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = A(t)^2 = x_0^2 e^{-\frac{2t}{\tau}}$$

$\Rightarrow$ Le rayon du "cercle" diminue continuellement

$\hookrightarrow$ spirale qui converge vers l'origine

$\Rightarrow$ le point $(0,0)$ est "attracteur" $\Rightarrow$ toutes les trajectoires y convergent

transition. Pour osciller indéfiniment, comment compenser les pertes ?

B] Oscillateurs auto-entretenus de Van Der Pol

• Un oscillateur auto-entretenu doit satisfaire 2 conditions :

• démarrage spontané des oscillations

• stabilisation en amplitude en régime permanent

• Si équation linéaire $\Rightarrow$ amplitude non définie, car multiplier par γ serait aussi une solution

$\hookrightarrow$ il faut une non-linéarité pour sélectionner amplitude unique

• Comme c'est Θ qui gouvernait l'amortissement

$\hookrightarrow$ idée la plus simple : rendre son coeff dépendant de x ,

$$\ddot{x} + \varepsilon(x^2 - 1)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \varepsilon > 0$$

Historiquement tubes à vide en 1927

• (On a pris x^2 pour assurer symétrie)

⇒ C'est l'équation de Van der Pol

• $|x| < 1 \rightarrow$ Coeff $(x^2 - 1) < 0 \rightarrow$ Amplification

• $|x| > 1 \rightarrow$ " " $> 0 \rightarrow$ Amortissement

→ Le système trouve un équilibre entre les deux

Manip quali : attracteur de nouveau type.

• On a $\boxed{\dot{x} = \omega_0 y}$; $\boxed{\dot{y} = -\omega_0 x - \varepsilon(x^2 - 1)y}$

• Point d'équilibre: $\dot{x} = \dot{y} = 0 \Rightarrow \boxed{y = 0}$ et donc $\boxed{x = 0}$

L'unique point d'équilibre est (0,0)

• Au voisinage de (0,0) on a: $x^2 \ll 1 \Rightarrow (x^2 - 1) \sim -1$

↳ amortissement négatif → instable

↳ spirales divergentes

• Quand $|x| \gg 1 \rightarrow$ Amortissement → trajectoires reviennent vers l'intérieur

⇒ de l'intérieur tout diverge, de l'extérieur tout converge

↳ ∃ courbe intermédiaire vers laquelle tout converge → Attracteur Périodique.

Conclusion: Portrait de phase = Outil qui permet de comprendre la physique des oscillateurs sans résoudre équations

Super utile avec non-linéarité.

Biblio: BFR mécanique 1,